

MANUAL OPERATIVO DE DATOS

Ecosistema de Automatización IA - Gestión inteligente de consultas comerciales

1. Objetivo del manual

Este documento describe la estructura de datos, las relaciones entre tablas y los esquemas JSON utilizados por el sistema. **Airtable funciona como memoria persistente, n8n como orquestador, DeepSeek como motor de razonamiento y Gmail como canal de entrada/salida.**

2. Arquitectura de datos

La base de Airtable está organizada en tres tablas vinculadas: **Consultas, Clientes y Ejecuciones**. Esta estructura evita datos aislados y permite reconstruir el historial de una consulta desde su recepción hasta su envío final.

Tabla	Función	Relación principal
Consultas	Registro central de cada email, análisis IA, borrador, estado y datos de Gmail.	Se vincula con Clientes y Ejecuciones.
Clientes	Datos identificatorios básicos del remitente y vínculo con sus consultas.	Un cliente puede tener múltiples consultas.
Ejecuciones	Historial técnico de éxitos y errores del workflow.	Cada ejecución puede vincularse con una consulta.

3. Tabla Consultas

Es la tabla principal del sistema. Cada email nuevo genera un registro y el resto del flujo actualiza ese mismo registro.

Campo	Tipo	Uso
ID Consulta	Autonumber	Identificador visible de la consulta.
Fecha	Date + time	Fecha en la que n8n procesa el email.
Cliente	Link to another record	Relación con la tabla Clientes.
Email	Email	Dirección del remitente.
Asunto	Single line text	Asunto del correo original.
Mensaje Original	Long text	Contenido recibido por Gmail.
Categoría IA	Single select	Cotización, Stock, Pago, Envío, Información u Otro.
Prioridad IA	Single select	Alta, Media o Baja.
Resumen IA	Long text	Síntesis generada por DeepSeek.
Borrador Respuesta	Long text	Respuesta sugerida por la IA.
Estado	Single select	Pendiente, Procesado por IA, Aprobado por Humano, Enviado o Error.
Aprobado	Checkbox	Punto de control Human-in-the-loop.
Gmail Thread ID	Single line text	Identificador del hilo de Gmail.
Gmail Message ID	Single line text	ID del mensaje original usado para Reply.
Fecha de Envío	Date + time	Momento del envío final.

4. Tabla Clientes

Campo	Tipo	Uso
ID Cliente	Autonumber	Identificador interno.
Nombre	Single line text	Nombre del cliente.
Email	Email	Correo de contacto.
Empresa	Single line text	Empresa del cliente, si corresponde.

Consultas	Link to another record	Relación uno-a-muchos con la tabla Consultas.
-----------	------------------------	---

5. Tabla Ejecuciones

Campo	Tipo	Uso
ID Ejecución	Autonumber	Identificador técnico de ejecución.
Consulta	Link to another record	Vínculo con el registro de Consultas.
Fecha	Date + time	Fecha de éxito o error.
Estado	Single select	Éxito o Error.
Nodo	Single line text	Nodo o workflow donde ocurrió el evento.
Código Error	Single line text	Código técnico cuando está disponible.
Detalle Error	Long text	Mensaje real devuelto por n8n/API.
Reintentado	Checkbox	Indica si hubo un nuevo intento.
Es Error	Formula	1 si Estado = Error; 0 en caso contrario. Se usa para la tasa de error.

6. Ciclo de estados

Flujo normal: Pendiente -> Procesado por IA -> Aprobado por Humano -> Enviado.

Flujo de excepción: si falla DeepSeek o una integración crítica, el error se registra en Ejecuciones y el sistema no continúa con el envío al cliente.

7. JSON de entrada normalizado

El nodo Edit Fields normaliza los datos recibidos desde Gmail antes de crear el registro en Airtable.

```
{
  "email": "cliente@ejemplo.com",
  "asunto": "Consulta mayorista",
  "mensaje": "Quisiera saber disponibilidad y precio de 100 unidades.",
  "thread_id": "1a00...",
  "message_id": "1a01...",
  "fecha": "2026-08-20T20:00:00-03:00"
}
```

8. JSON generado por DeepSeek

El Basic LLM Chain utiliza un Structured Output Parser para exigir una salida JSON consistente.

```
{
  "categoria": "Cotización",
  "prioridad": "Alta",
  "resumen": "Cliente solicita precio y disponibilidad de 100 unidades.",
  "respuesta_sugerida": "Hola, gracias por tu consulta. Vamos a verificar disponibilidad y precio para poder confirmarte la información."
}
```

9. Mapeo entre JSON y Airtable

JSON DeepSeek	Campo Airtable
categoria	Categoría IA
prioridad	Prioridad IA
resumen	Resumen IA
respuesta_sugerida	Borrador Respuesta

10. Transferencia entre integraciones

Origen	Destino	Datos transferidos
Gmail Trigger	Edit Fields	Email, asunto, cuerpo, Thread ID, Message ID.
Edit Fields	Airtable - Consultas	Datos normalizados + Estado = Pendiente.
Airtable	DeepSeek	Email, asunto y mensaje original.
DeepSeek	Airtable - Consultas	Categoría, prioridad, resumen y borrador.
Airtable	Gmail interno	Resumen y borrador para revisión humana.
Airtable Search	Gmail Reply	Gmail Message ID + borrador aprobado.
n8n	Airtable - Ejecuciones	Resultado exitoso o detalle real del error.

11. Human-in-the-loop y consistencia

- El sistema no envía automáticamente la respuesta generada por DeepSeek.
- El responsable revisa el borrador y marca Aprobado en Airtable.
- El Workflow 2 procesa únicamente consultas aprobadas y verifica que Estado no sea Enviado.
- Después del Reply en Gmail, Airtable cambia el estado a Enviado y registra la fecha.
- El Gmail Message ID permite responder al mensaje original y mantener el hilo correcto.

12. Dashboard y KPIs

El dashboard de Airtable utiliza las tablas Consultas y Ejecuciones para mostrar el estado operativo y técnico del sistema.

KPI	Fuente / cálculo
Total de consultas	Count de registros en Consultas.
Consultas enviadas	Estado = Enviado.
Pendientes de aprobación	Estado = Pendiente / según criterio operativo.
Procesadas por IA	Estado = Procesado por IA.
Aprobadas por humano	Estado = Aprobado por Humano.
Consultas con error	Estado = Error.
Total de ejecuciones	Count de registros en Ejecuciones.
Errores	Estado = Error.
Éxitos	Estado = Éxito.
Tasa de error	Promedio del campo Es Error, expresado como porcentaje.

13. Consideraciones operativas

- Los IDs y credenciales se mantienen fuera del contenido visible de la documentación.
- No se almacenan API Keys dentro de Airtable.
- Los campos de estado utilizan opciones predefinidas para evitar errores de escritura.
- Las relaciones entre tablas permiten mantener trazabilidad sin duplicar información innecesariamente.
- La estructura está preparada para agregar nuevas categorías, canales o modelos sin rediseñar la base.